

协方差完全相同且谱隙很强， 主功仍可以反号

本节给强主谱隙分支一个直接检验。两组光滑有限 Fourier 涡量场具有完全相同的点态协方差、相同主投影与统一强谱隙，主协方差功却大小相同、符号相反。

状态 · 主谱隙符号律关闭；common-response 通道保留

相同 Q 的精确符号对与两通道分解完成

版本 v0.70Z · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

任何只依赖 Q 的符号律都无法区分这对场

对每个 $\Lambda > 0$ ，精确符号对满足

$$Q(\omega_{\Lambda,+}) = Q(\omega_{\Lambda,-}), \quad \lambda_1 - \lambda_2 \geq 8\Lambda^2, \quad \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\text{tr } Q} \geq \frac{1}{2},$$

01 / AUDITABLE LEDGER

主协方差功的符号仍相反

同一 Q 对应

$$\mathfrak{P}_Q(\omega_{\Lambda,\pm}) = \pm \frac{9\sqrt{41}}{164} \Lambda^3.$$

谱隙确实给出投影微分的上界，但不控制协方差功：

$$DP_1[H] = \sum_{j=2}^3 \frac{P_j H P_1 + P_1 H P_j}{\lambda_1 - \lambda_j}, \quad |DP_1[H]|_F \leq \frac{|H|_F}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

预卷积的两通道 lift 表明 response-difference 通道继承 Ro.70Y 的弦增益，而 common-response 通道在 HHL 相互作用中仍为阶一。

这一步改变了后续要估计的对象

结论把“方向稳定”与“功的符号”彻底分开。谱隙能控制给定 Q 的投影灵敏度，却不能恢复生成 Q 时被平方化丢失的 Fourier 符号。

证明到这里为止

反例是运动学有限 Fourier 场，不是 Navier–Stokes 解，更不是奇解。它不排除同时使用幅值、下平面残差、方向相干、strain alignment 或真实时间演化的估计。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.71A 的检查点

Ro.71A 把主投影进一步固定为常数，并对临界投影能量方法做同范数集中检验。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [文献边界审计](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。